nuwih France

Stop aux correctifs à l’arrache

Tester et comprendre avant de corriger

Charles FOURDRIGNIER

- Bientôt 20 ans d’expérience
- Dont presque 5 ans chez NumihFrance

numih
France

Numih France est le **1er acteur public** au service de la transformation numérique des établissements de santé, et s'engage aux côtés des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l'État.

Notre mission.

Imaginer et coconstruire des solutions
et services numériques publics d'excellence qui
créent une valeur durable au service
de l'intérêt général et placent l'humain
au cœur de chaque innovation.

De la conception de logiciels publics fiables et performants à la sécurisation des Systèmes d'Information, Numih France mobilise plus de 50 ans d'expertise au service des acteurs publics du territoire.

Intelligence Artificielle & data,
Édition de logiciels,
Interopérabilité,
Hébergement,
Cybersécurité,
Formation,
Conseil.

Mode pompier

Un problème ?

↓

Code, code, code

↓

Déploie

Des défauts ?

- Fiabilité

Des défauts ?

- Fiabilité

- Partage

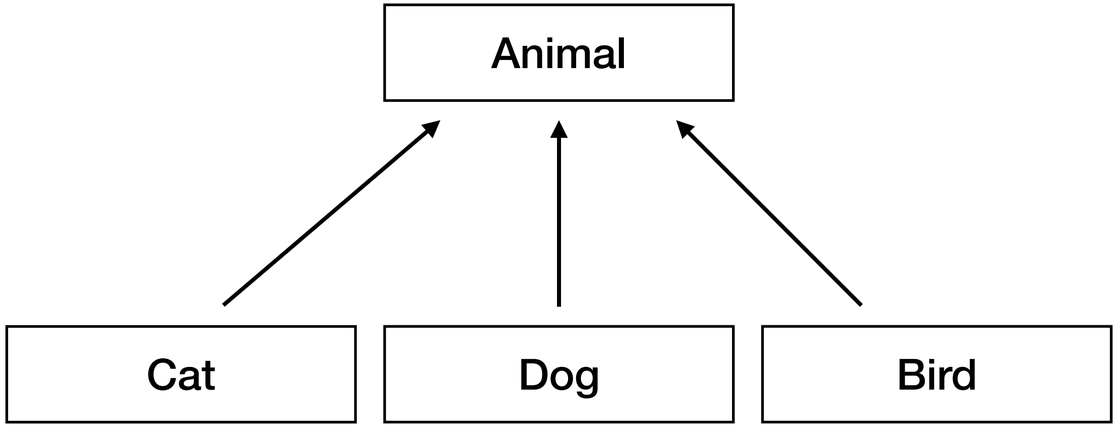
Des défauts ?

- Fiabilité
- Partage
- Evolution personnelle

2 cas du monde réel

Cas 1 : Héritage et JSON

Cas 1 : Héritage et JSON



Cas 1 : Héritage et JSON

```
public record Petshop(List<Animal> animals) {}
```

Cas 1 : Héritage et JSON

```
public record Petshop(List<Animal> animals) {}
```

```
{
    "animals": [
        {
            "type": "CAT",
            "mewing" : "CONSTANTLY"
        },
        {
            "type": "DOG",
            "barking" : "LOUD"
        },
        {
            "type": "BIRD",
            "wingsColor" : "blue"
        }
    ]
}
```

Cas 1 : Héritage et JSON

```
public record Petshop(List<Animal> animals) {}
```

```
{
    "animals": [
        {
            "type": "CAT",
            "mewing" : "CONSTANTLY"
        },
        {
            "type": "DOG",
            "barking" : "LOUD"
        },
        {
    ]
}
```

Je ne peux pas instancier une classe abstraite !!!

Cas 1 : Héritage et JSON

"Hold on—write a test for that first."

Things that sound fast, but are slow

By **Jon Fazzaro**

(et inversement)

Cas 1 : Héritage et JSON

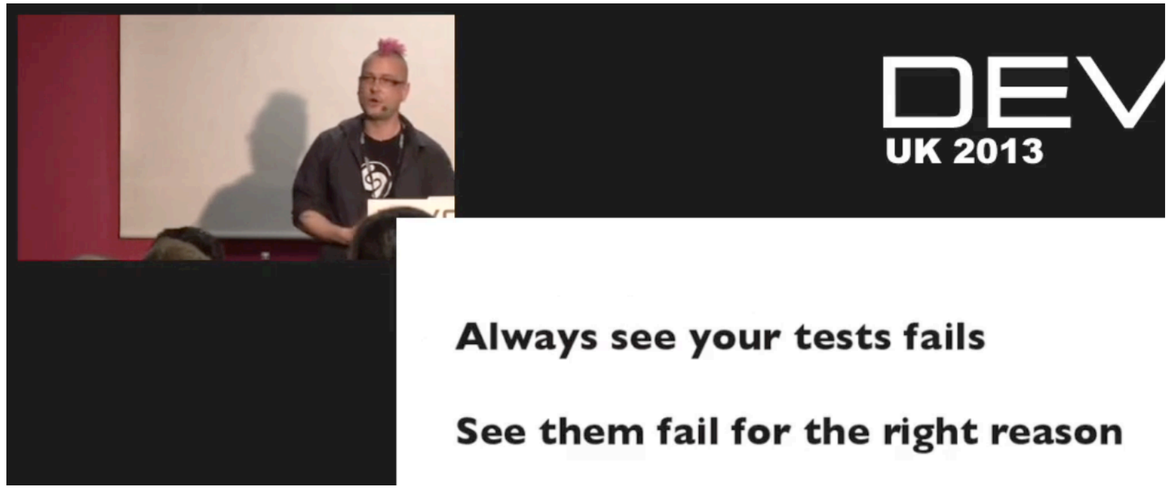
```
var petshop = initPetshop();

assertThat(readJson(writeJson(petshop)))
        .isEqualTo(petshop);
```

Cas 1 : Héritage et JSON

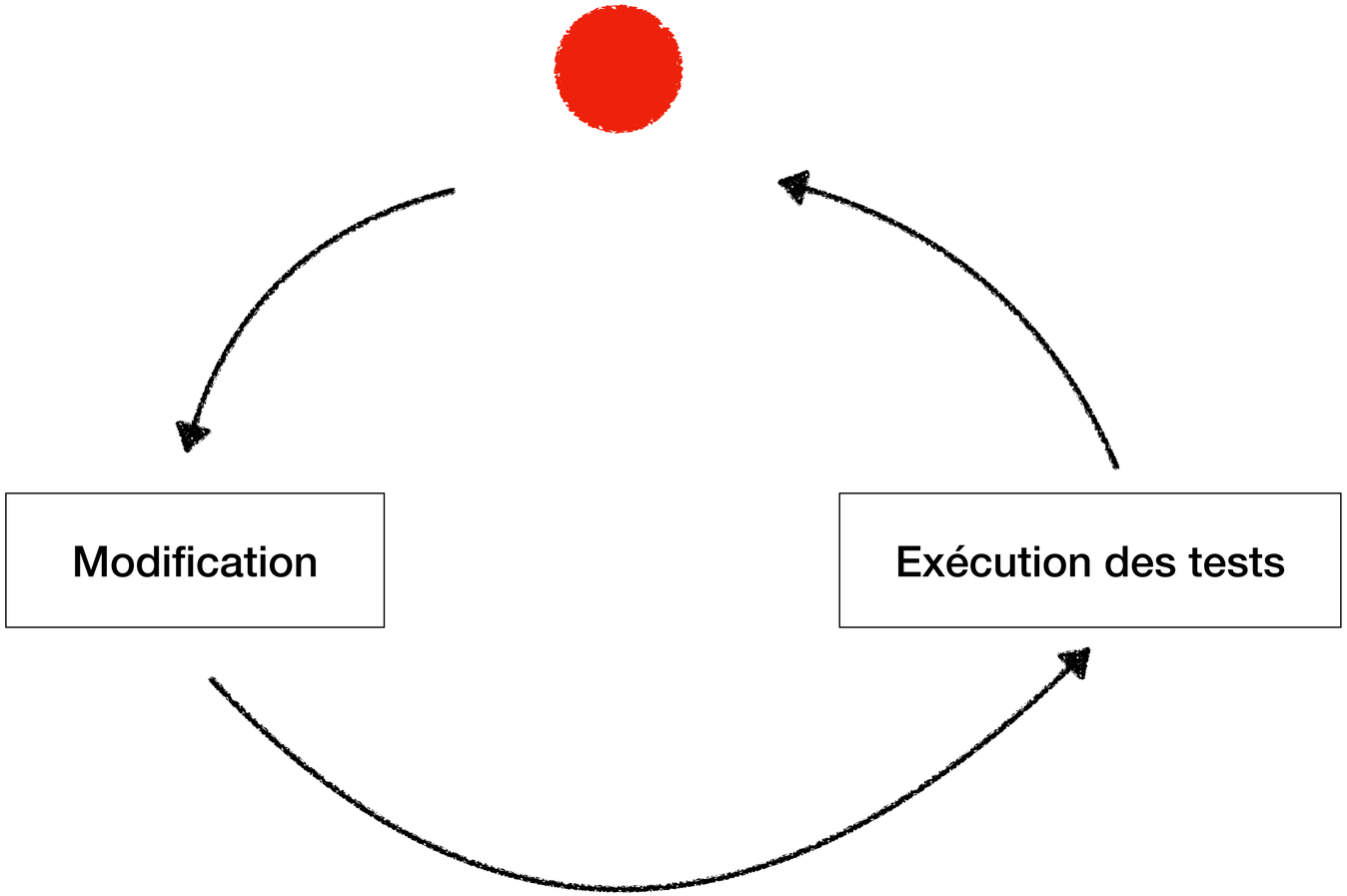
```
Je ne peux pas instancier une classe abstraite !!!
```

Cas 1 : Héritage et JSON

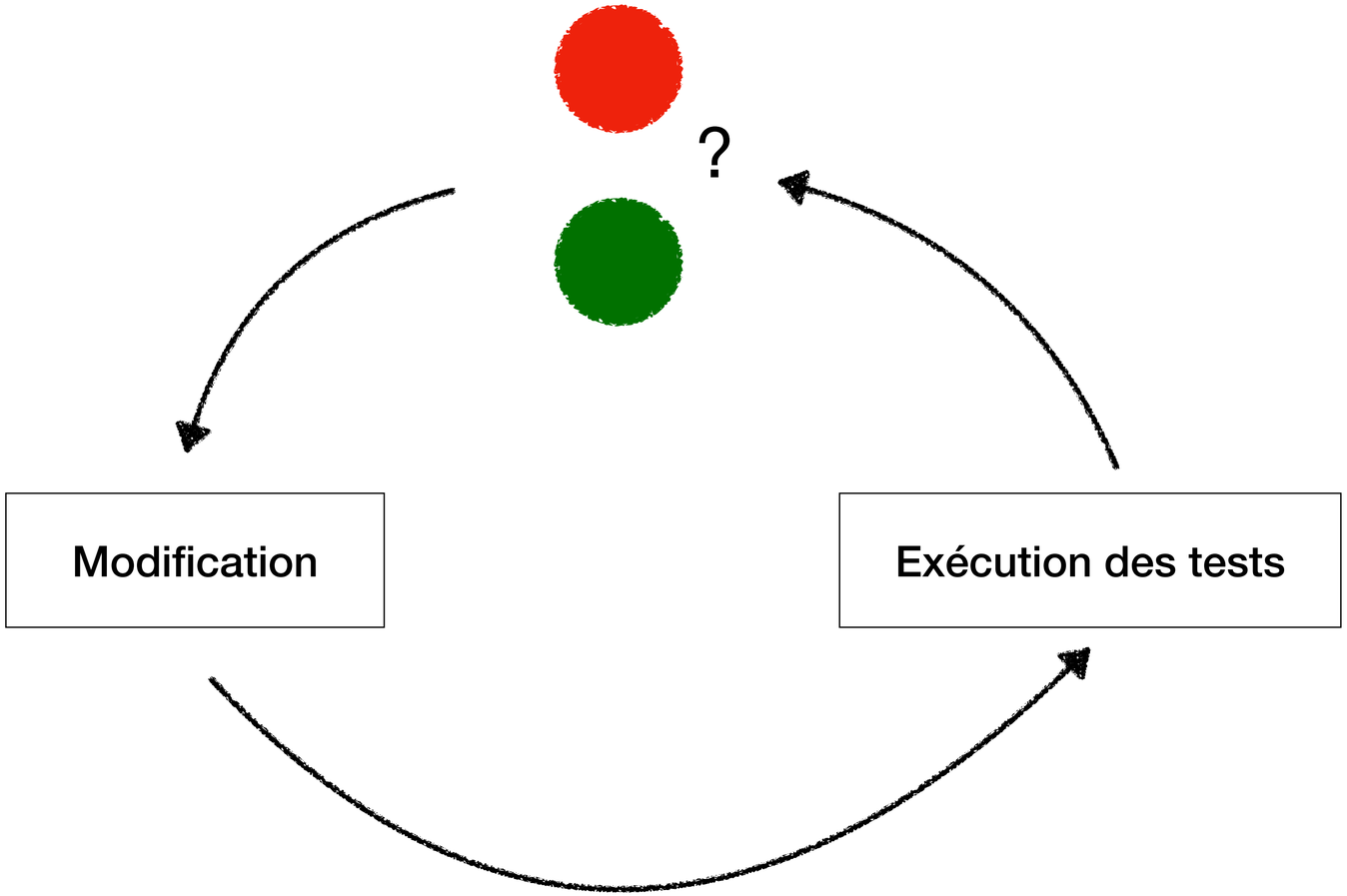
```
Je ne peux pas instancier une classe abstraite !!!
```



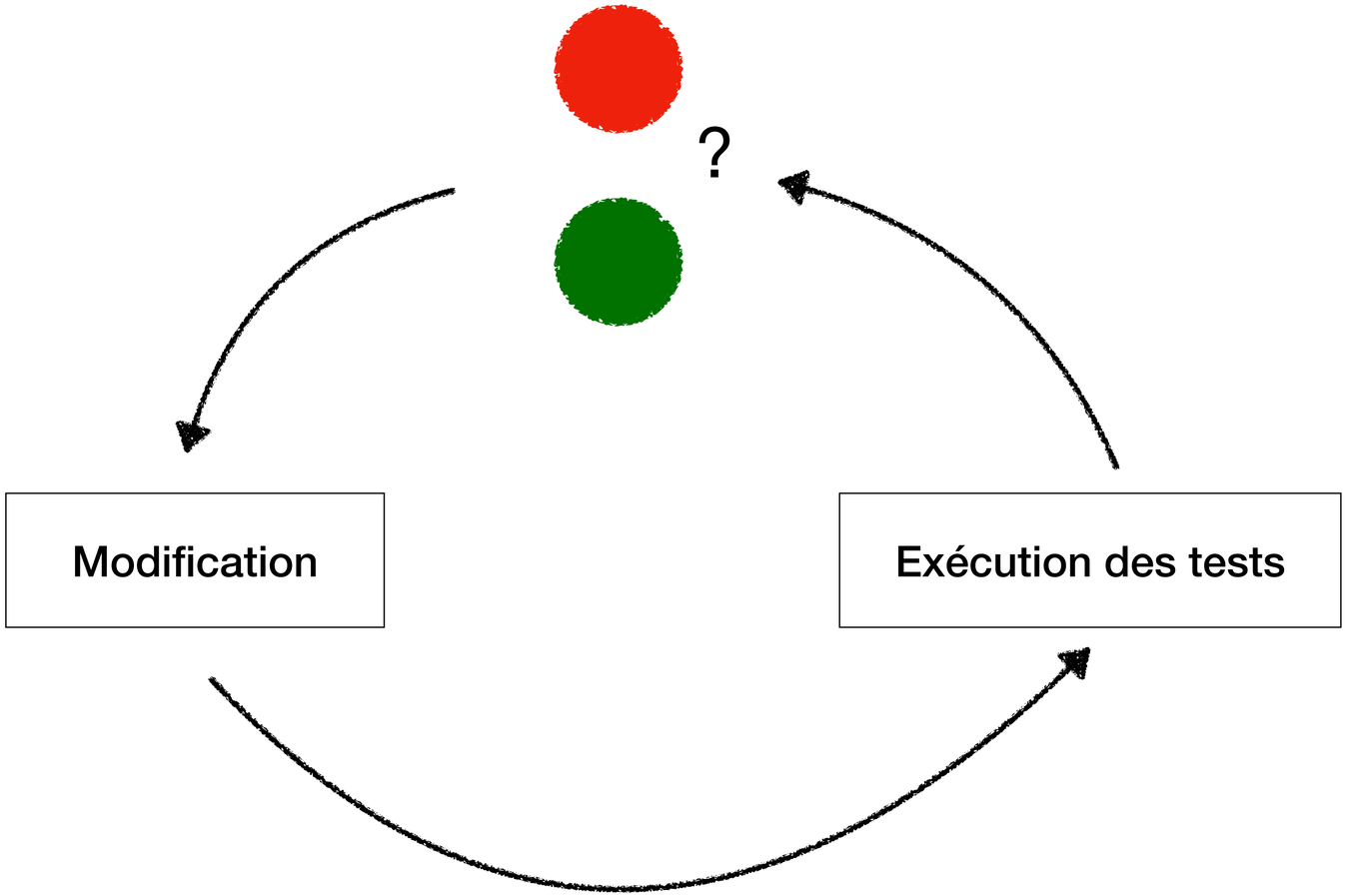
Cas 1 : Héritage et JSON



Cas 1 : Héritage et JSON



Cas 1 : Héritage et JSON



Feedback Loop

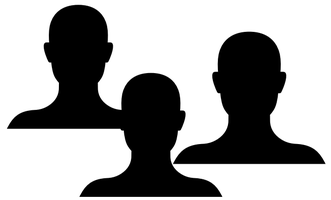
Cas 1 : Héritage et JSON

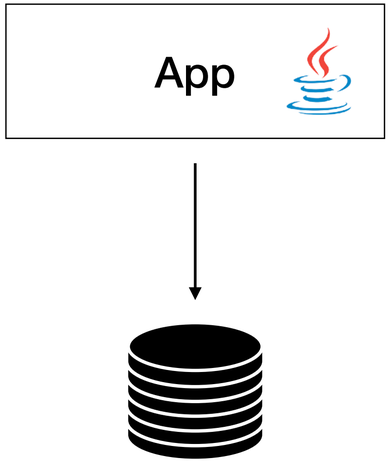
Leçons tirées

- Le bug existe !
- Je saurai quand il sera corrigé.
- Conditions connues
- Scope limité

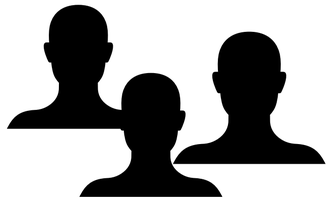
Cas 2 : Race condition ?

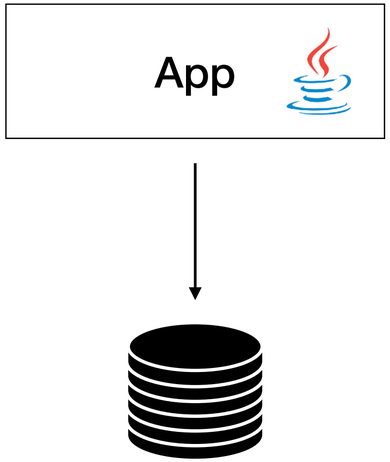
Cas 2 : Race condition ?



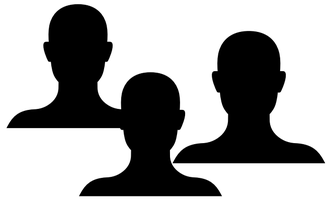


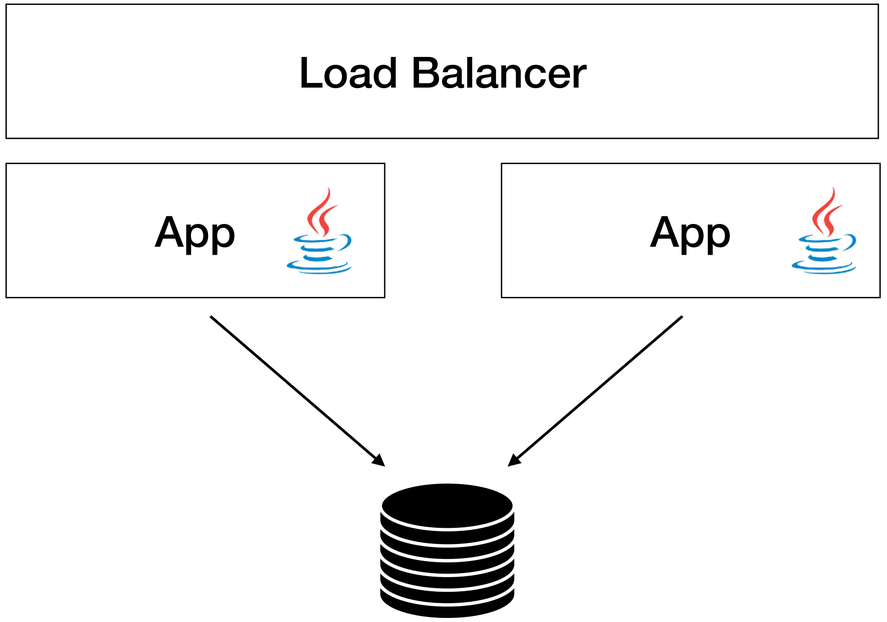
Cas 2 : Race condition ?





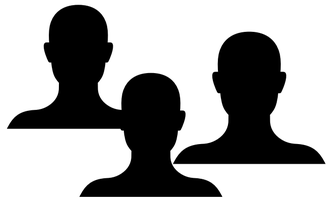
« Développement »

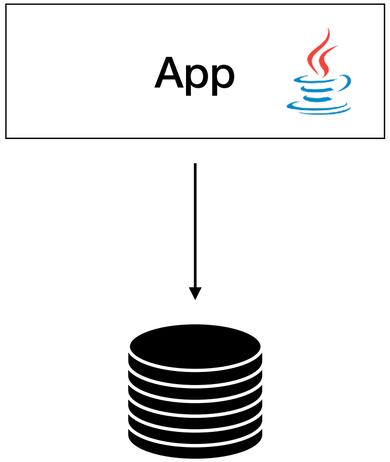




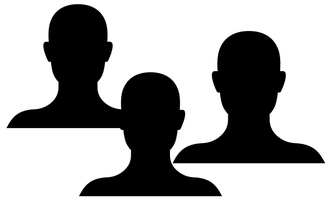
« Intégration »

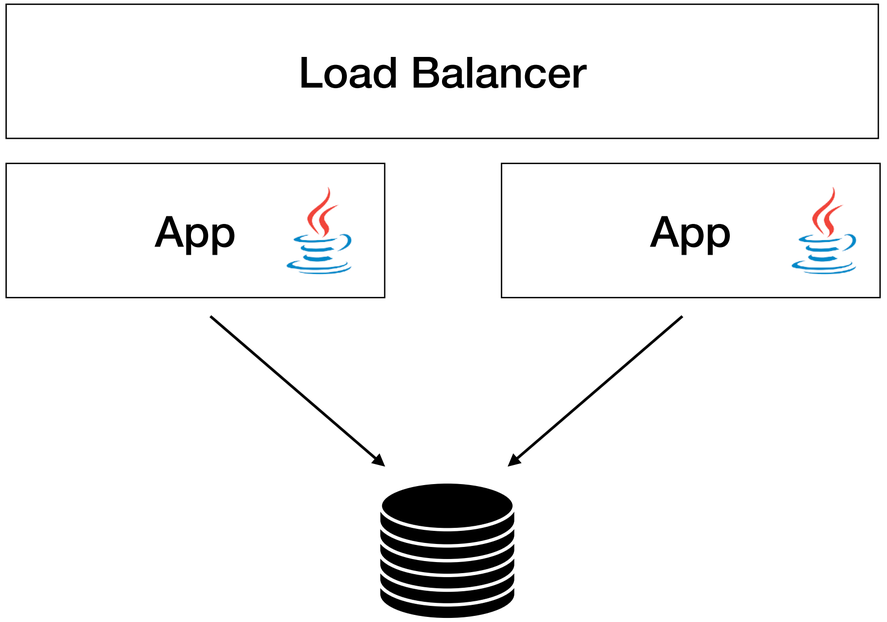
Cas 2 : Race condition ?





« Développement »






```
PK Constraint Error -
nouvelle_table
```

« Intégration »

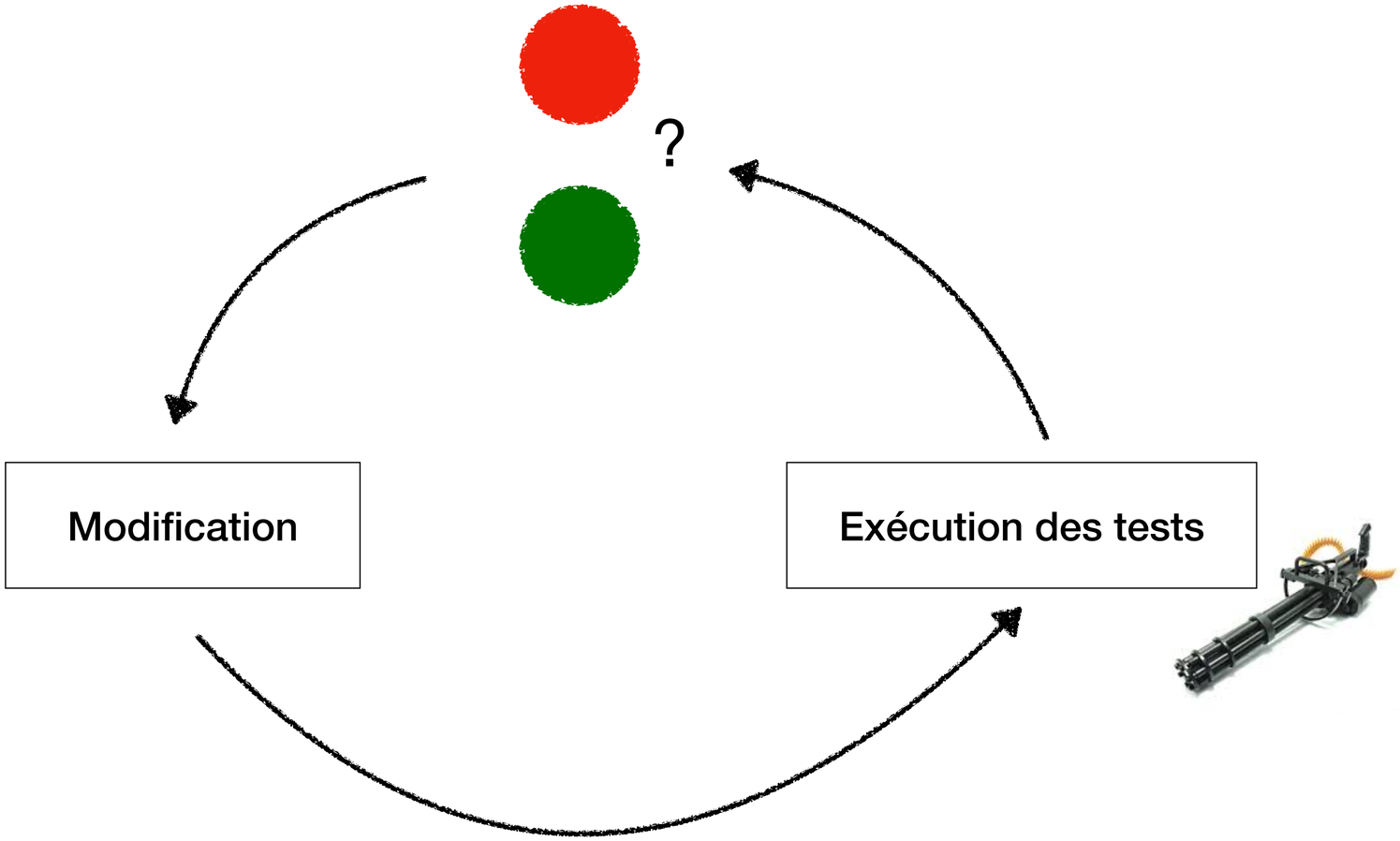
Cas 2 : Race condition ?

2 fois l’application → ~~JUnit~~

2, 3 utilisateurs →

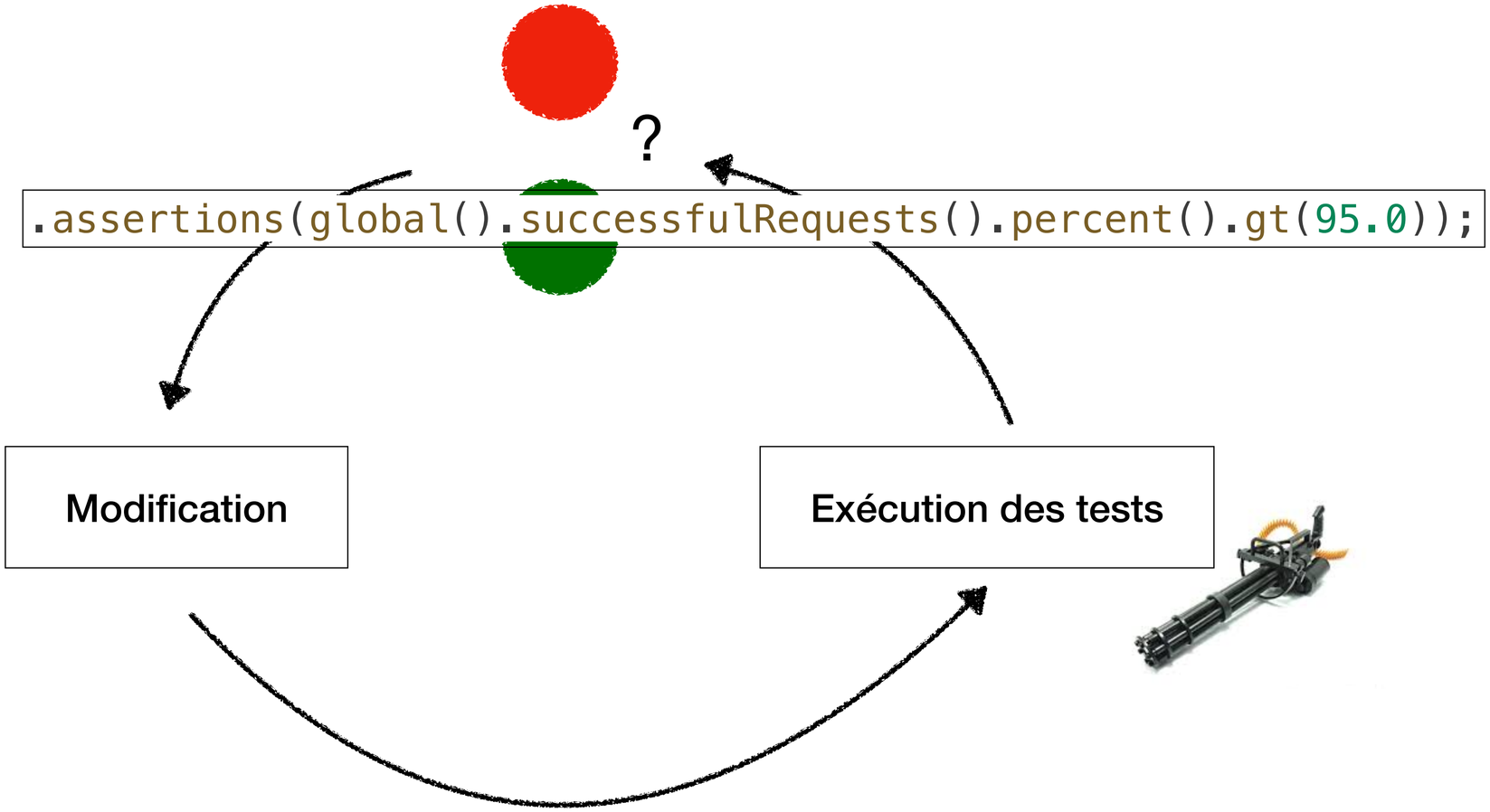
Un outil tout en finesse

Cas 2 : Race condition ?



Feedback Loop

Cas 2 : Race condition ?



Feedback Loop

Cas 2 : Race condition ?

Logs

?

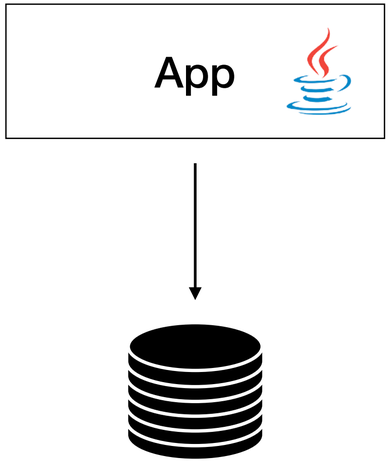
```
.assertions(global().successfulRequests().percent().gt(95.0));
```

Modification

Exécution des tests

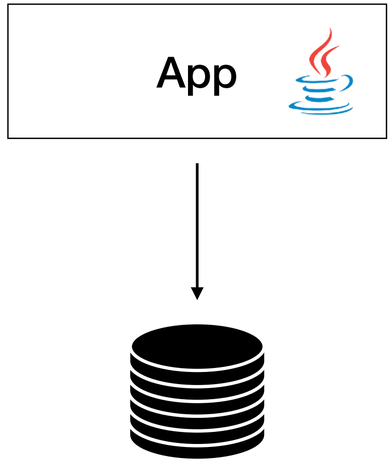
Feedback Loop

Cas 2 : Race condition ?



« Développement »

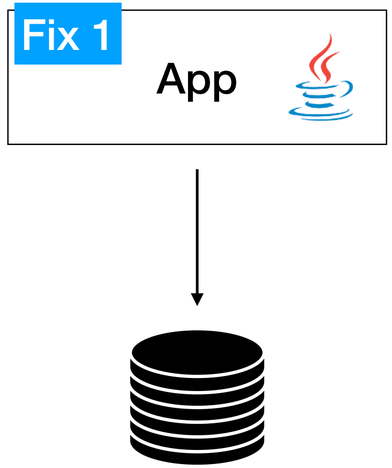
Cas 2 : Race condition ?



```
PK Constraint Error -
ancienne_table
```

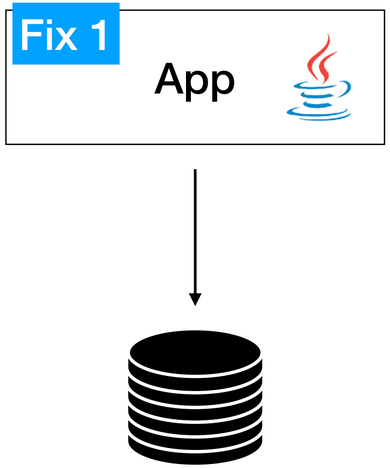
« Développement »

Cas 2 : Race condition ?



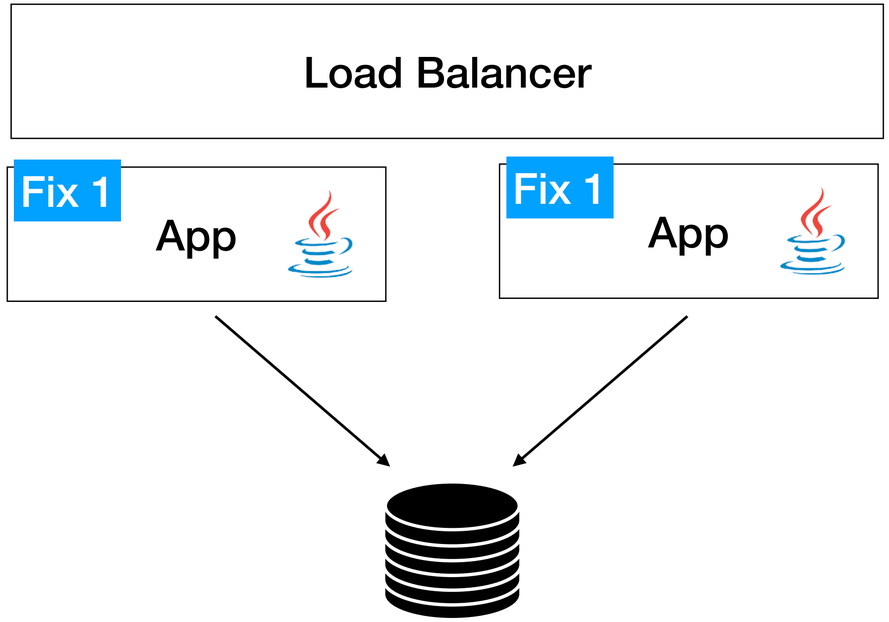
« Développement »

Cas 2 : Race condition ?

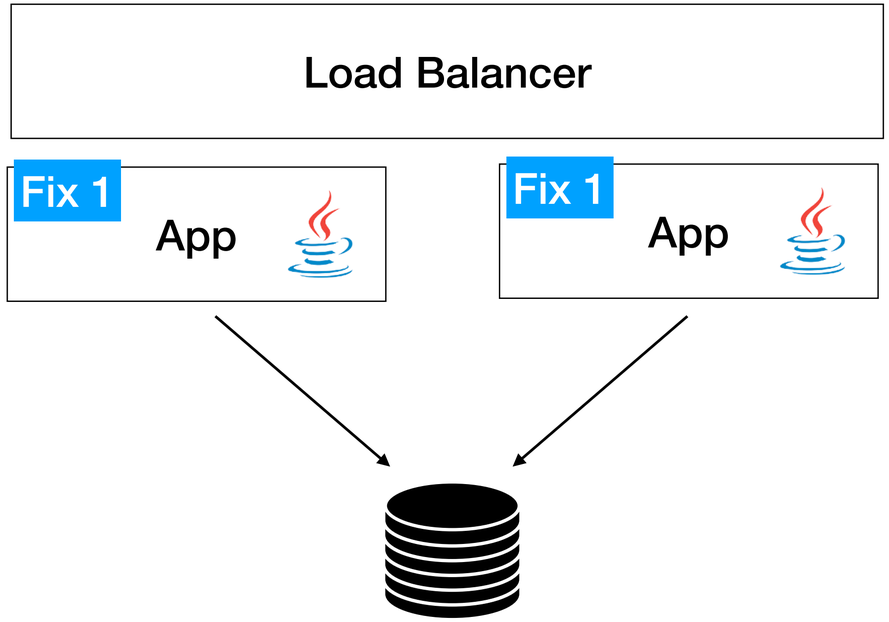


« Développement »

Cas 2 : Race condition ?

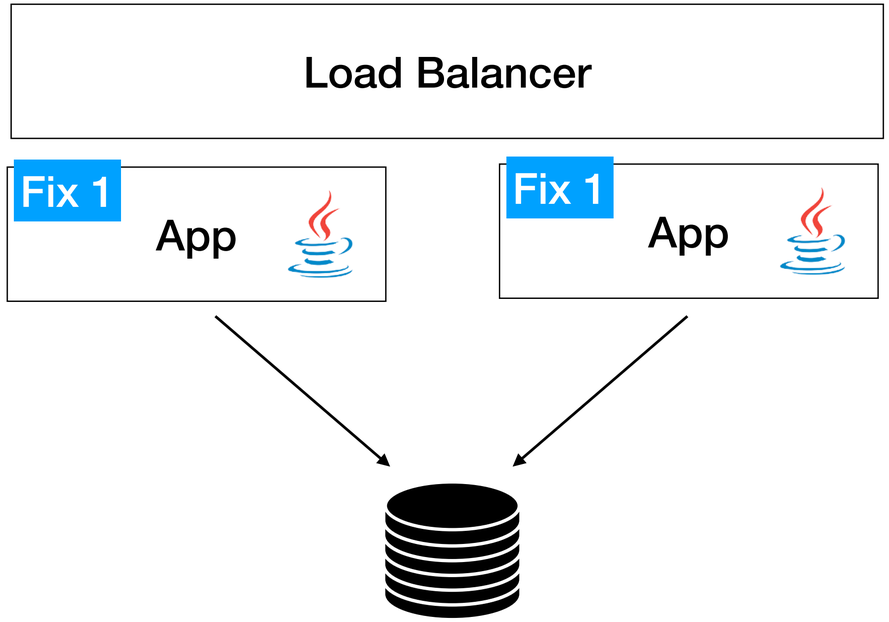


Cas 2 : Race condition ?



« Intégration »

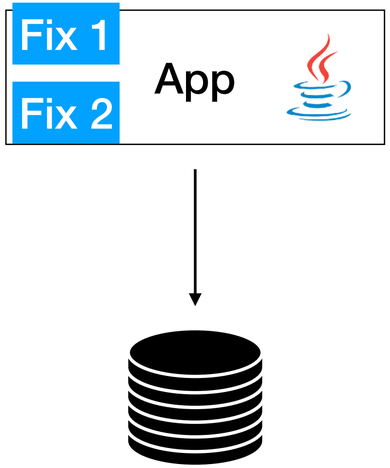
Cas 2 : Race condition ?



PK Constraint Error - nouvelle_table

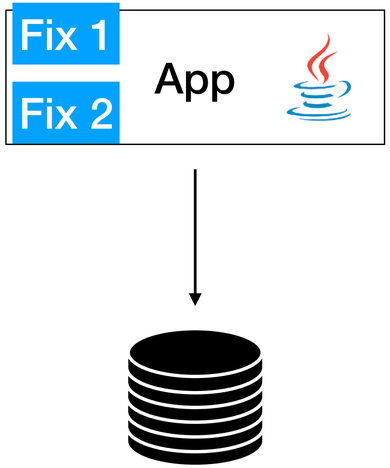
« Intégration »

Cas 2 : Race condition ?



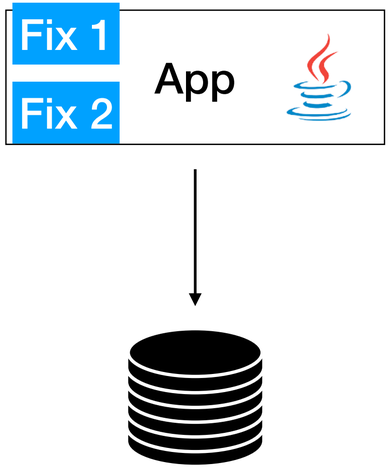
« Développement »

Cas 2 : Race condition ?

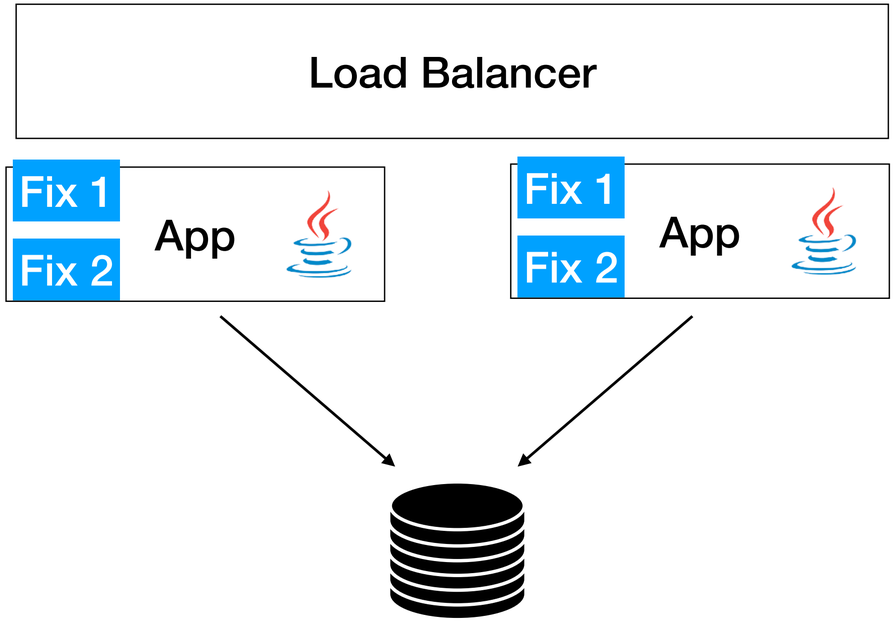


« Développement »

Cas 2 : Race condition ?

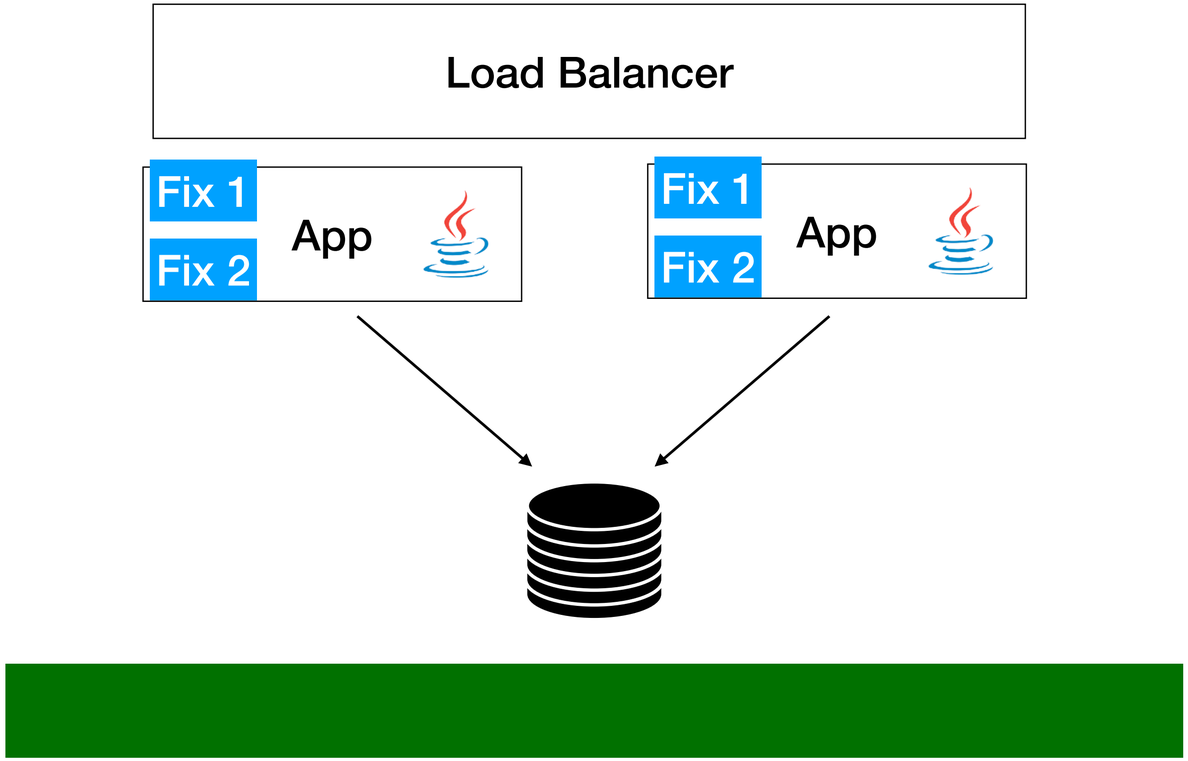


Cas 2 : Race condition ?



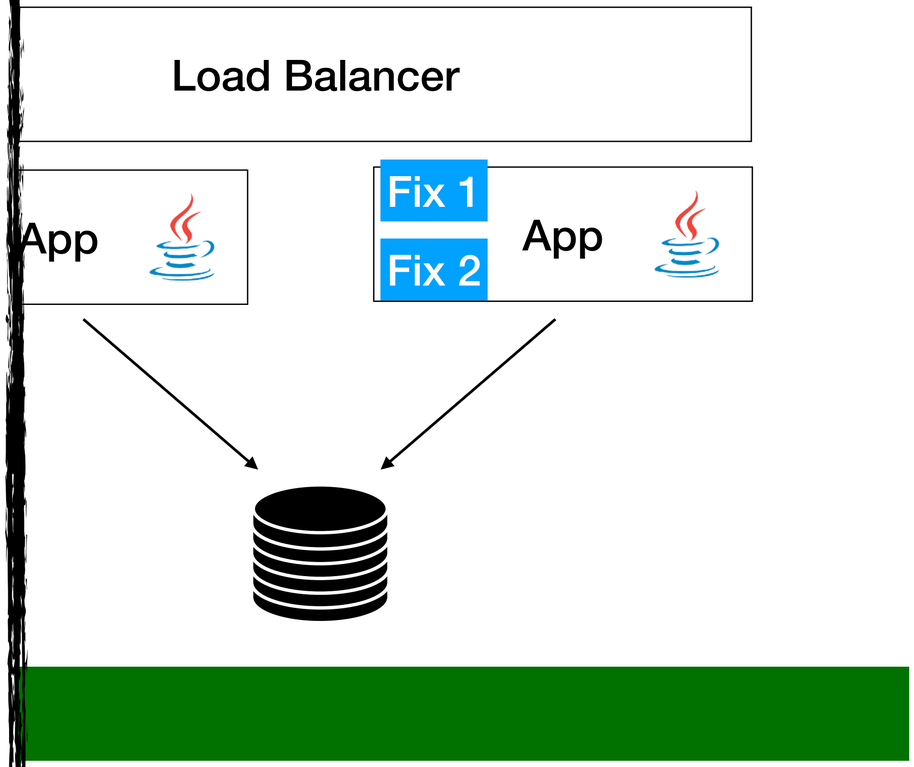
« Intégration »

Cas 2 : Race condition ?



« Intégration »

Cas 2 : Race condition ?



« Intégration »

Cas 2 : Race condition ?

Leçons tirées

- Une feedback loop LENTE
- Une erreur moins évidente
- Découverte d’un bug inattendu

Pour aller plus loin

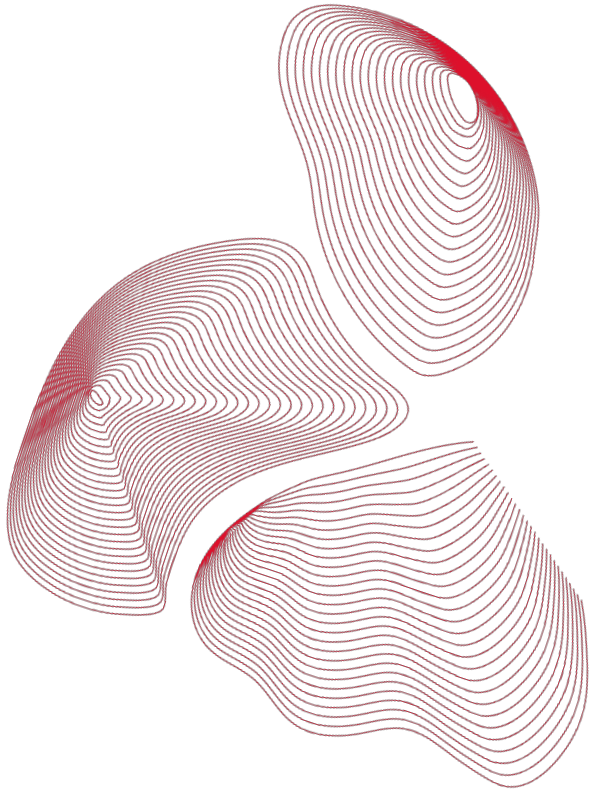
Cas 3 : Problème de mémoire

OpenTelemetry

En résumé

- Reproduisez vos bugs !

- Outillez vous !



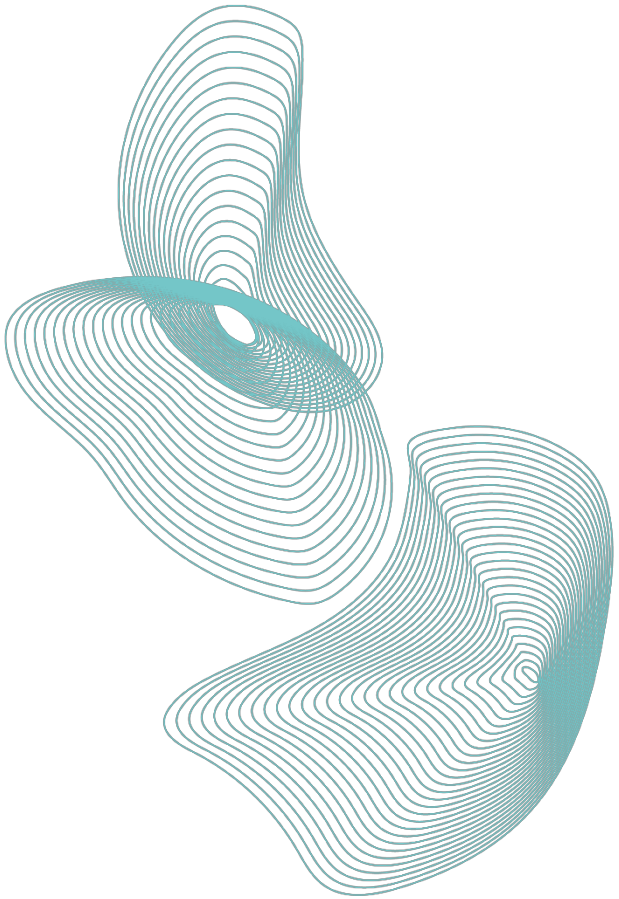
https://github.com/Charlynux/presentations

A vos questions !

AMIENS TECH FESTIVAL

innova! BOOSTER D'INNOVATIONS

AMIENS MÉTROPOLE



Et l’IA dans tout ça ?